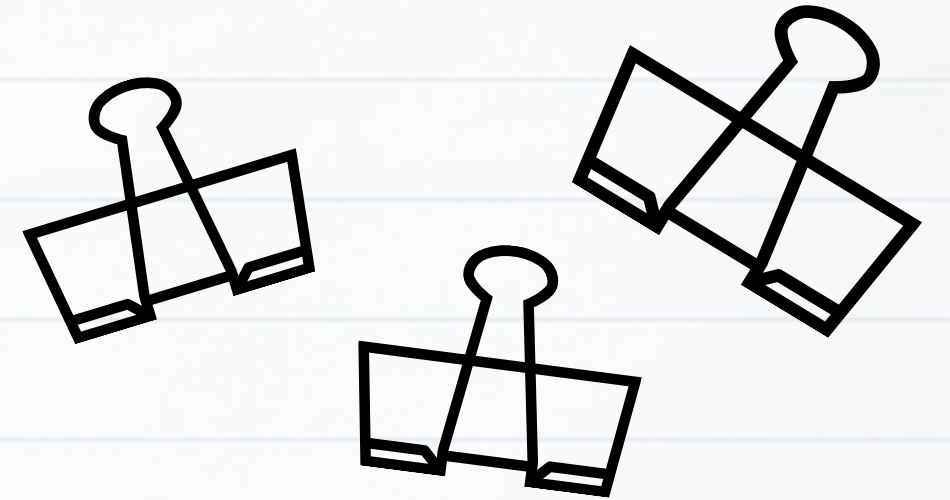
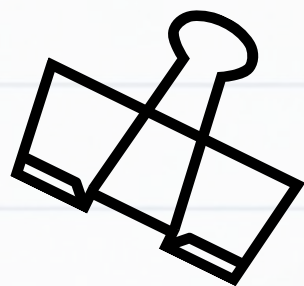
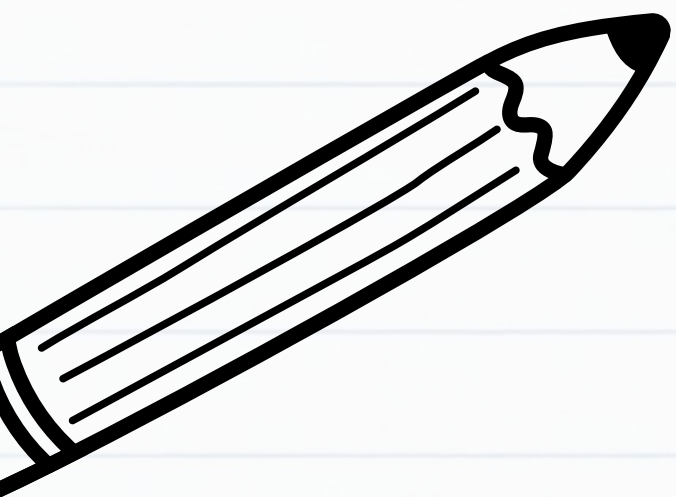


AULA 3



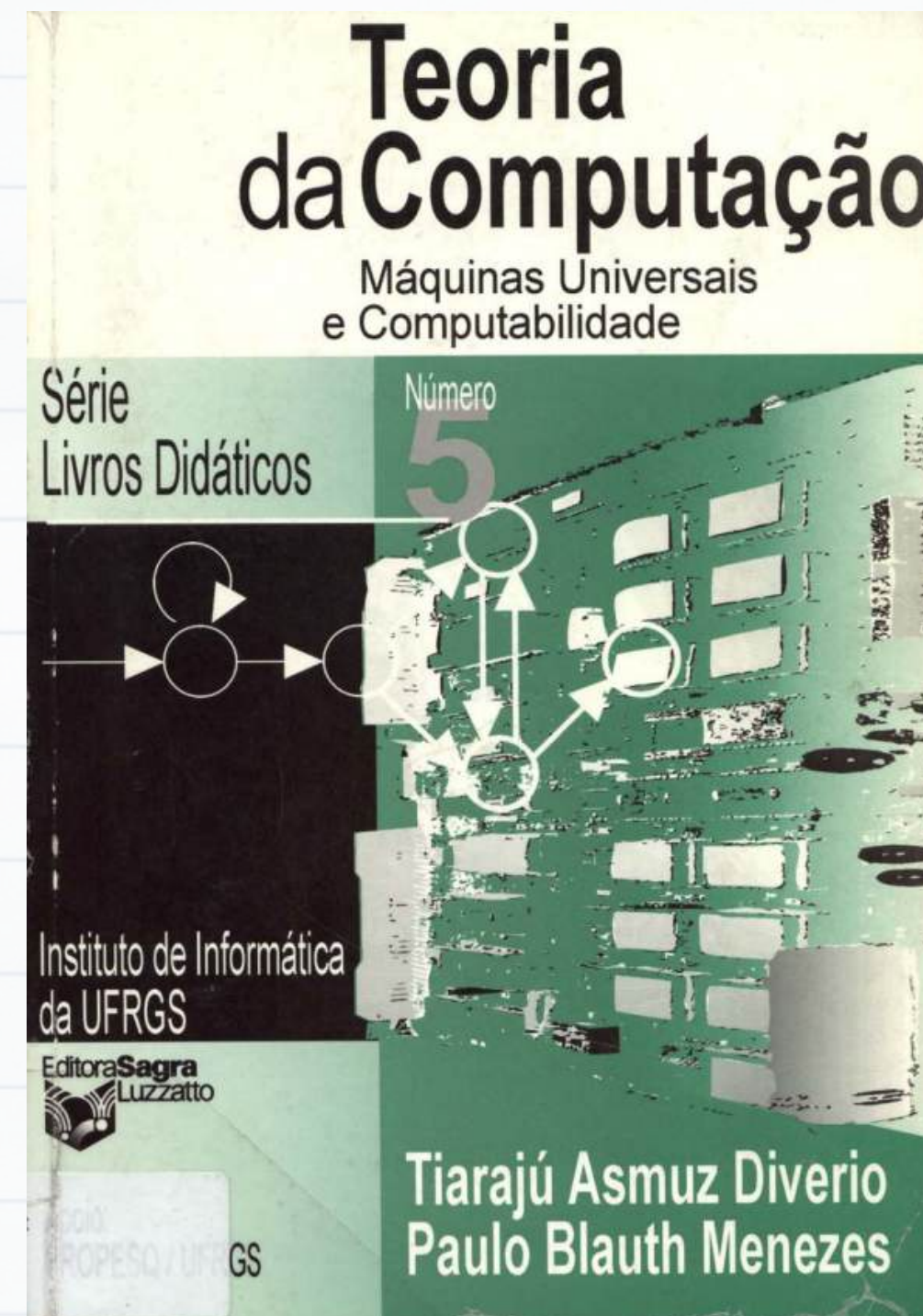
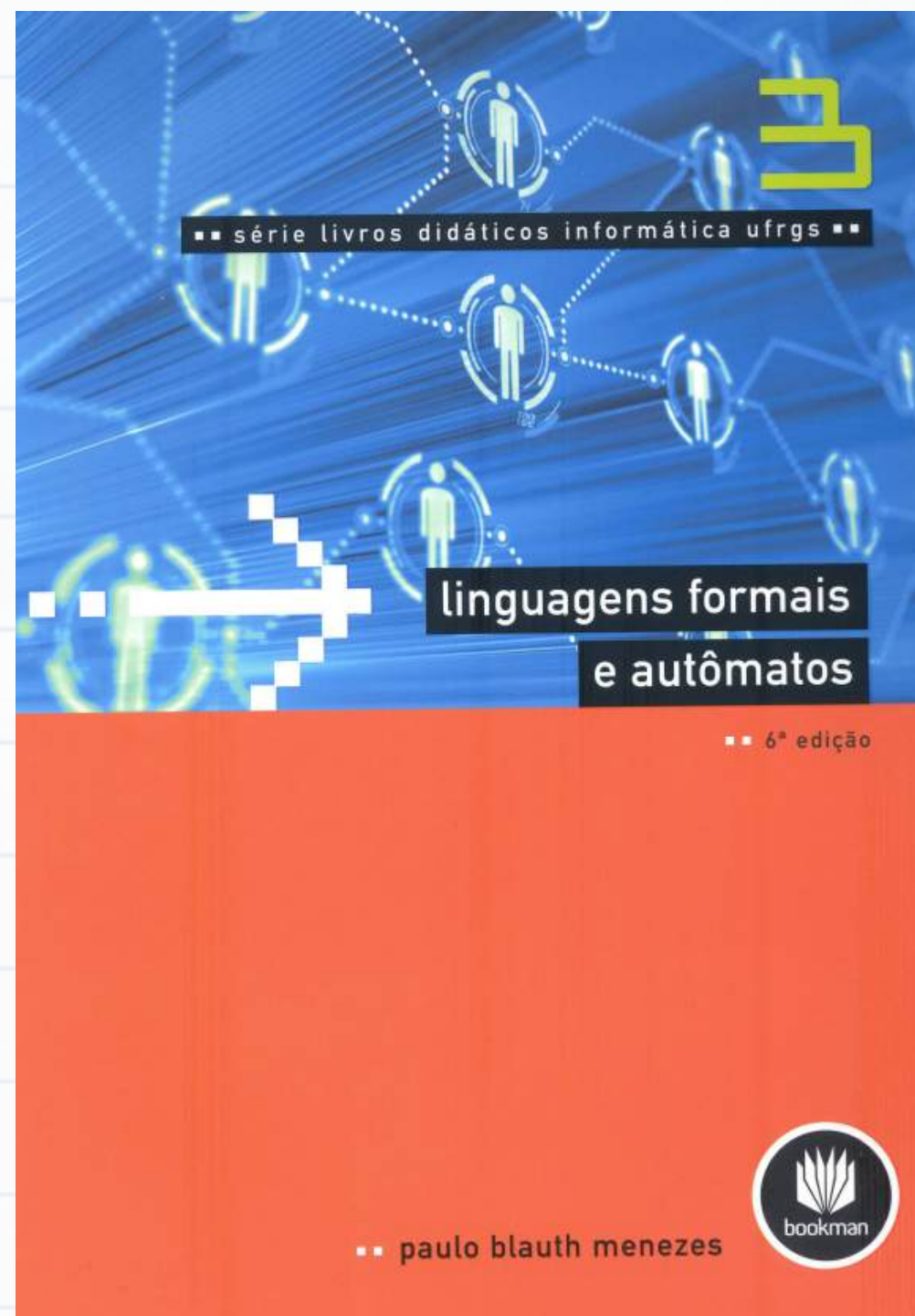
LINGUAGENS FORMAIS

Expressões Regulares



Profª Me Vanessa Rezende

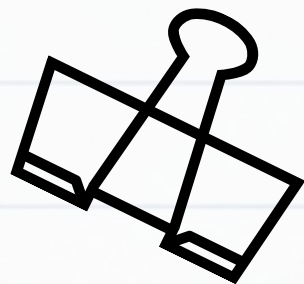
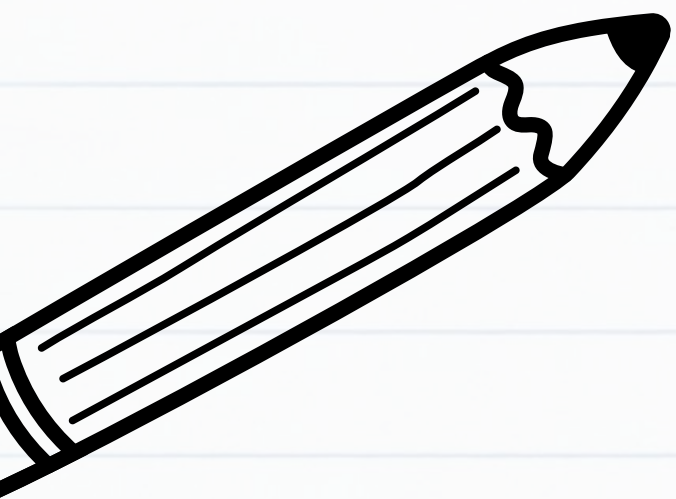
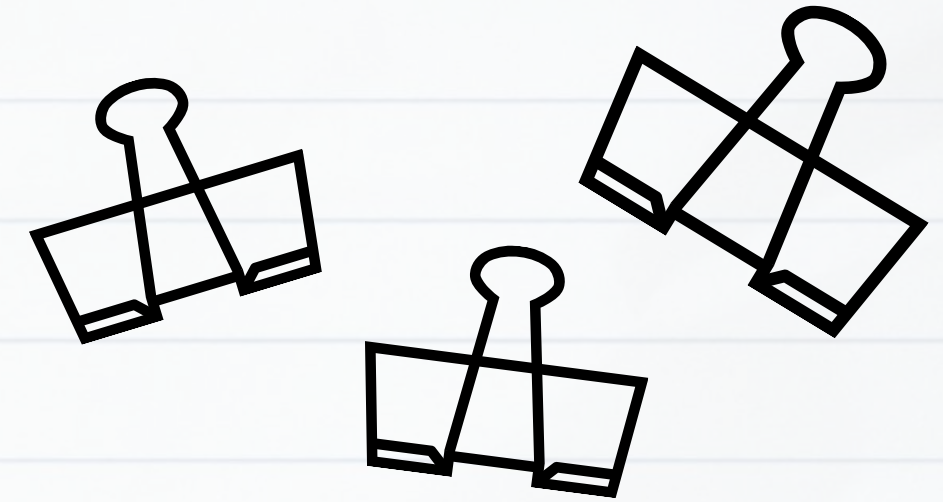
BIBLIOGRAFIA BÁSICA



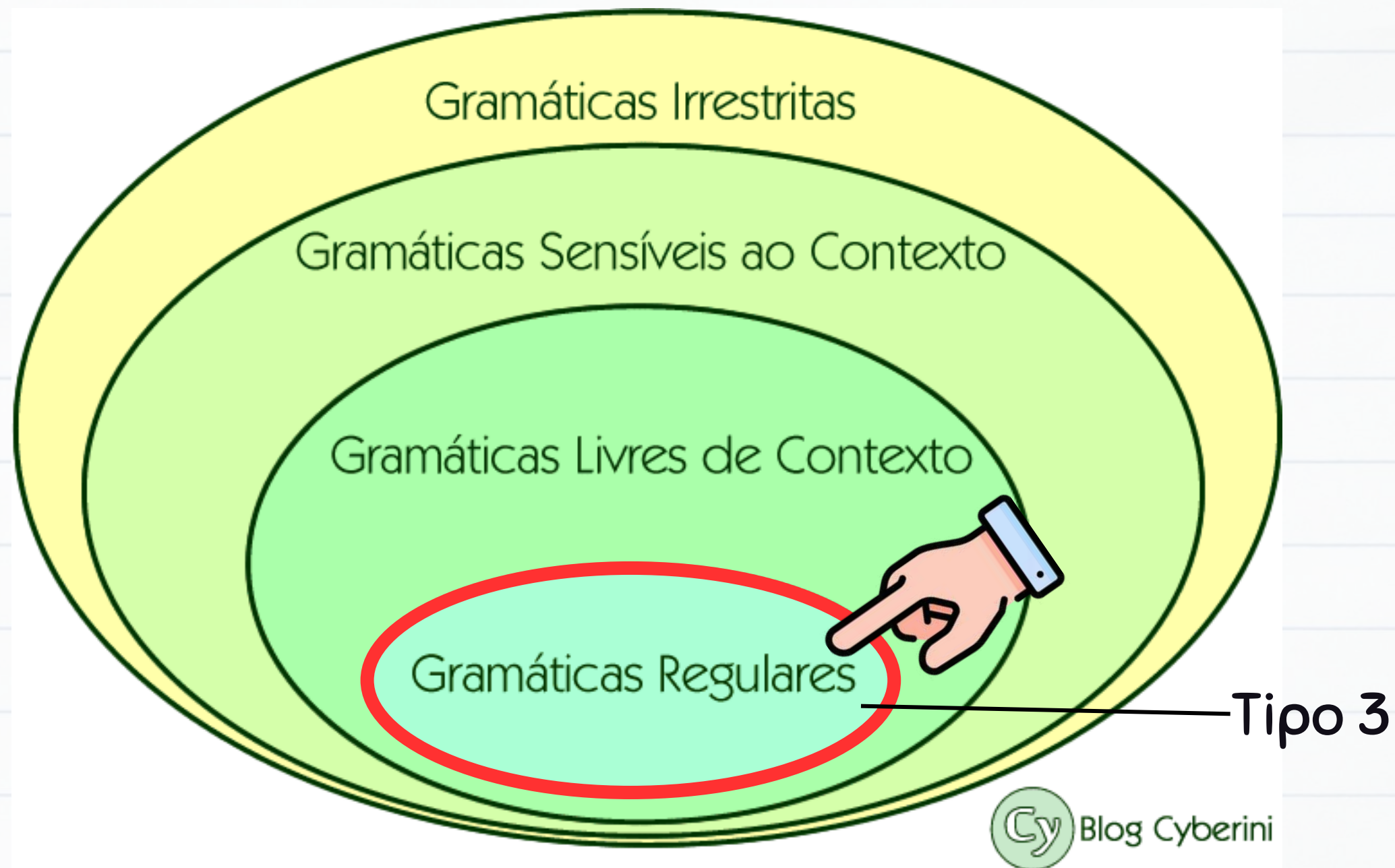
E A AULA DE HOJE?

- Definição de Expressão Regular – ER
- Base de Indução
- Operadores
- Conversão de Autômato para ER
- Exercícios

EXPRESSÃO REGULAR



RETOMANDO



NA AULA ANTERIOR...

- Formalismos para linguagens Tipo 3 (Regulares):

- Autômato Finito

- **Expressão Regular** →

- Gramática Regular

- Formalismo denotacional (funcional) ou gerador.

- Definidas a partir de três elementos:

- Conjuntos básicos
- Concatenação
- União

- Ex: Máscaras de sites, verificação de CPF/CNPJ.

EXPRESSÃO REGULAR

- Ideal para o nosso entendimento.
- **HOMEM** $\longleftrightarrow$ **MÁQUINA**

EXPRESSÃO REGULAR

Toda **linguagem regular** pode ser descrita por uma **expressão regular**

- Ou seja, vamos fazer a mesma coisa:
 - Dado uma **linguagem**, construiremos a **expressão regular** que a representa.

EXPRESSÃO REGULAR

- Exemplo: Construa uma expressão regular que aceite/gere qualquer palavra no alfabeto $\{a, b\}$ que comece com a ou b e termine com a subpalavra aa.

EXPRESSÃO REGULAR

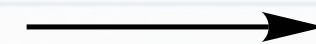
- Exemplo: Construa uma expressão regular que aceite/gere qualquer palavra no alfabeto {a, b} que comece com a ou b e termine com a subpalavra aa.

$(a + b)aa$

EXPRESSÃO REGULAR

- Exemplo: Construa uma expressão regular que aceite/gere qualquer palavra do no alfabeto $\{a, b\}$ que comece com a ou b e termine com a subpalavra aa.

$(a + b)aa$



Únicas palavras
aceitas:

baa

aaa



EXPRESSÃO REGULAR

DEFINIÇÃO:

- Se r é uma Expressão Regular.
- A linguagem correspondente é dita Linguagem Gerada por r
 $L(r)$ ou $GERA(r)$

EXPRESSÃO REGULAR

BASE DE INDUÇÃO:

- $\emptyset$ é Expressão Regular (ER)
 - denota a linguagem vazia: $\emptyset$
- ϵ é Expressão Regular (ER)
 - denota a linguagem: $\{\epsilon\}$ elemento vazio
- x é Expressão Regular (ER) (para qualquer $x \in \Sigma$)
 - denota a linguagem: $\{x\}$

EXPRESSÃO REGULAR

PASSO DA INDUÇÃO:

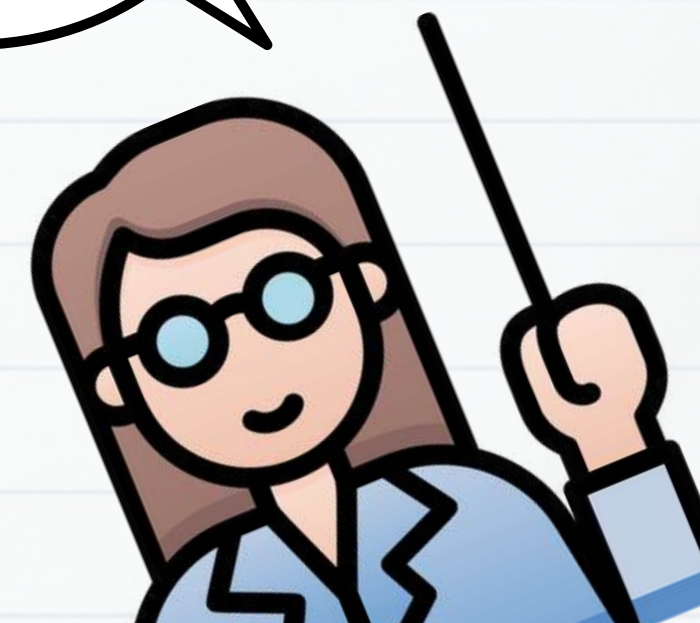
- Se r e s são ER e denotam as linguagens R e S , então:
 - União $(r + s)$ ou $(r | s)$ é expressão regular
 - denota a linguagem $R \cup S$
 - Concatenação (rs) é expressão regular
 - denota a linguagem $RS = \{uv \mid u \in R \text{ e } v \in S\}$
 - Concatenação sucessiva (r^*) é expressão regular
 - denota a linguagem R^*

EXPRESSÃO REGULAR

PASSO DA INDUÇÃO:

- Se r e s são ER e denotam as linguagens R e S , então:
 - União $(r + s)$ ou $(r | s)$ é expressão regular
 - denota a linguagem $R \cup S$
 - Concatenação (rs) é expressão regular
 - denota a linguagem $RS = \{uv \mid u \in R \text{ e } v \in S\}$
 - Concatenação sucessiva (r^*) é expressão regular
 - denota a linguagem R^*

Em ER:
 $+ = \text{ou}$



EXPRESSÃO REGULAR

OBSERVAÇÕES:

- Na ausência de parênteses, leva-se em conta a precedência.
 - Ex: Em $1+2*3$ o produto é feito primeiro. Em $(1+2)*3$ a soma vem primeiro.
- Precedência de operadores:
 - Concatenação sucessiva
 - Concatenação
 - União



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- **Asterisco “*”**
 - Significa zero ou muitas ocorrências do que vem antes.
- **Mais “+”**
 - Significa uma ou muitas ocorrências do que vem antes.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- **Asterisco “*”**
 - Significa zero ou muitas ocorrências do que vem antes.
- **Mais “+”**
 - Significa uma ou muitas ocorrências do que vem antes.
 - "Cuidado para não confundir com união!" 

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 1: **Asterisco** *

ab^*

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **a** concatenado com zero ou muitos **b**.
- Só aplica a regra ao símbolo imediatamente anterior.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 1: **Asterisco** *

ab^*

Palavras aceitas:

a
abbbb
ab
abbbbbbb

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **a** concatenado com zero ou muitos **b**.
- Só aplica a regra ao símbolo imediatamente anterior.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 2: Asterisco *

ab^*a

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **a** concatenado com zero ou muitos **b** com **a** no final.
- Ou, começa e termina com **a** e pode qualquer quantidade de **b** no meio.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 2: **Asterisco ***

ab^*a

Palavras aceitas:

aa
abbbbba
aba
abbbbbbbba

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **a** concatenado com zero ou muitos **b** com **a** no final.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 3: **Asterisco** *

$(a+b)^*aa$

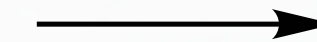
- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que tem sufixo **aa**.
- O uso de “()” denota que o * será aplicado em tudo que estiver dentro do parênteses.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 3: **Asterisco** *

$(a+b)^*aa$



Palavras aceitas:

aa
abaa
bbaa
babaabbbbbaa

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que tem sufixo **aa**.
- O uso de “()” denota que o * será aplicado em tudo que estiver dentro do parênteses.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 1: Mais +

a^+

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários a .

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 1: Mais +

a^+

Palavras aceitas:

a
aa
aaa
aaaaaa

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários **a**.
- Palavra ϵ não existe nessa linguagem.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 2: Mais +

bbba+

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **bbb** e finalizam com um ou vários **a**.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 2: Mais +

bbba+

Palavras aceitas:

bbba
bbbaa
bbbaaa
bbbaaaaaa

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que iniciam com **bbb** e finalizam com um ou vários **a**.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 3: Mais +

$$b+(a+b)b+$$

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários **b** no início, seguido de um **a** ou um **b**, seguido de um ou vários **b**.

EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

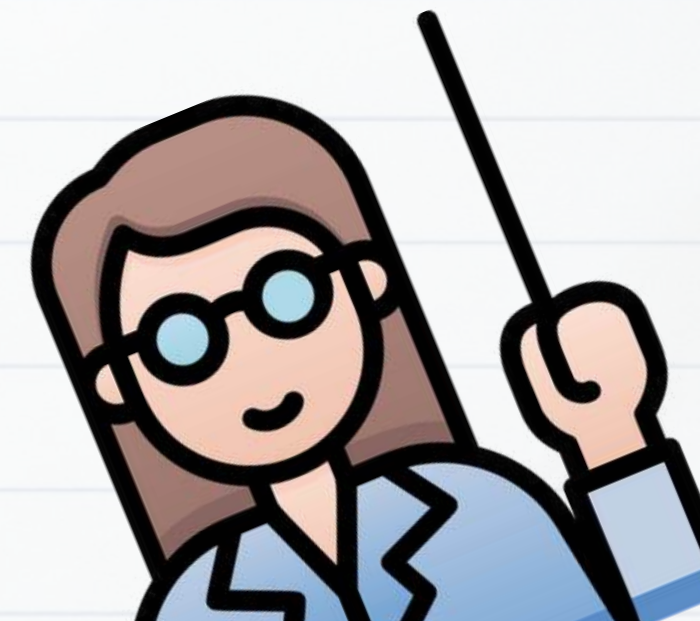
- Exemplo 3: Mais +

$b+(a+b)b+$

Repare que $(a+b)$ é
uma operação de
união!

Como não tenho o $*$,
essa operação só vai
ser feita uma vez!

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários **b** no início, seguido de um **a** ou um **b**, seguido de um ou vários **b**.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 3: Mais +

$b+(a+b)b+$

Palavras aceitas:

bab
 $bbbbbabbbb$
 $bbbbbb$
 $babbbbbbb$

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários **b** no início, seguido de um **a** ou um **b**, seguido de um ou vários **b**.



EXPRESSÃO REGULAR

OPERADORES:

- Exemplo 3: Mais +

$b+(a+b)b+$

Mudando as cores fica
melhor para você
visualizar!

Palavras aceitas:

bab
 $bbbbbabbbb$
 $bbbabb$
 $babbbbbbb$

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham um ou vários b no início, seguido de um a ou um b , seguido de um ou vários b .



EXPRESSÃO REGULAR

EXEMPLO 4:

- Exemplo 3: Asterisco * e Mais +

$$(a+b)^*(aa+bb)$$

EXPRESSÃO REGULAR

EXEMPLO 4:

- Exemplo 3: Asterisco * e Mais +

$(a+b)^*(aa+bb)$

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham várias ou nenhuma ocorrência de **a** ou **b** no início, seguido do sufixo **aa** ou **bb**.

EXPRESSÃO REGULAR

EXEMPLO 4:

- Exemplo 3: Asterisco * e Mais +

$(a+b)^*(aa+bb)$

Mudando as cores fica
melhor para você
visualizar!

Palavras aceitas:

babb^aa^a
bbb^bb^b
abab^abb^b
ba^aa^a

- Significa que, esta linguagem, aceita palavras que contenham várias ou nenhuma ocorrência de **a** ou **b** no início, seguido do sufixo **aa** ou **bb**.



EXPRESSÃO REGULAR

- Logo, ao destrinchar a linguagem gerada pela ER $(a+b)^*(aa+bb)$ é possível inferir que:
 - a e b denotam $\{a\}$ e $\{b\}$, respectivamente
 - $a + b$ denota $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$
 - $(a + b)^*$ denota $\{a, b\}^*$
 - aa e bb denotam $\{a\}\{a\} = \{aa\}$ e $\{b\}\{b\} = \{bb\}$, respectivamente
 - $(aa + bb)$ denota $\{aa\} \cup \{bb\} = \{aa, bb\}$
 - $(a + b)^* (aa + bb)$ denota $\{a, b\}^* \{aa, bb\}$

EXPRESSÃO REGULAR

- Portanto, GERA $(a+b)^*(aa+bb)$ é:
 - {aa, bb, aaa, abb, baa, bbb, aaaa, aabb, abaa, abbb, baaa, babb, bbaa, bbbb, ...}  O “...” aqui simboliza todas as formações possíveis!

Representa todas as palavras terminadas em aa ou bb

EXERCÍCIO

A partir das seguintes expressões regulares, determine qual é a linguagem gerada.



EXPRESSÃO REGULAR	LINGUAGEM GERADA
aa	
ba^*	
$(a+b)^*$	
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a+b)^*(aa+bb)$	
$(a+\epsilon)(b+ba)^*$	

EXERCÍCIO

A partir das seguintes expressões regulares, determine qual é a linguagem gerada.



EXPRESSÃO REGULAR	LINGUAGEM GERADA
aa	Somente a palavra aa
ba^*	
$(a+b)^*$	
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a+b)^*(aa+bb)$	
$(a+\varepsilon)(b+ba)^*$	

EXERCÍCIO

A partir das seguintes expressões regulares, determine qual é a linguagem gerada.



EXPRESSÃO REGULAR	LINGUAGEM GERADA
aa	Somente a palavra aa
ba^*	Todas as palavras que iniciam por b , seguido por zero ou mais a
$(a+b)^*$	
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a+b)^*(aa+bb)$	
$(a+\epsilon)(b+ba)^*$	

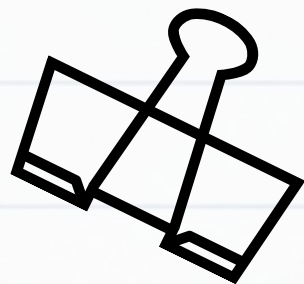
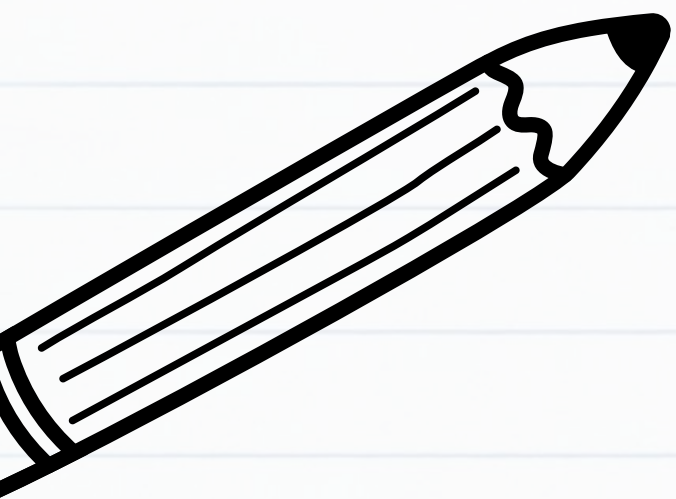
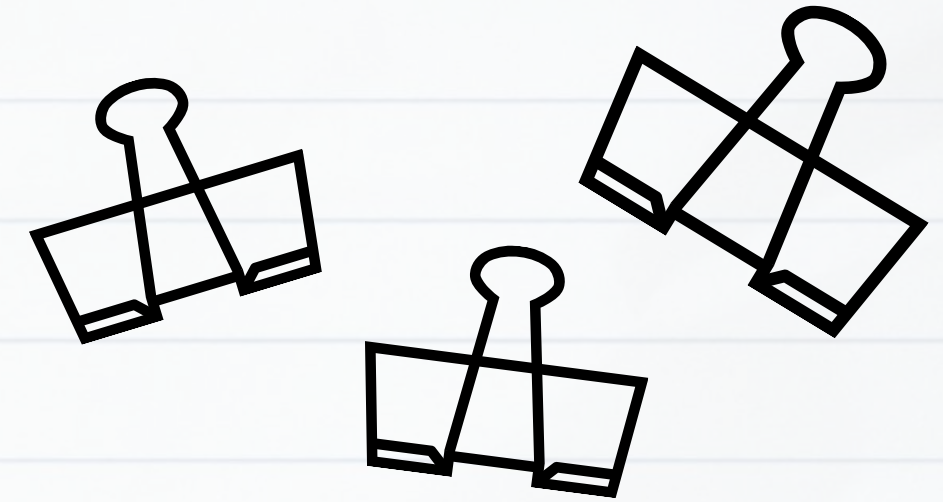
EXERCÍCIO

A partir das seguintes expressões regulares, determine qual é a linguagem gerada.



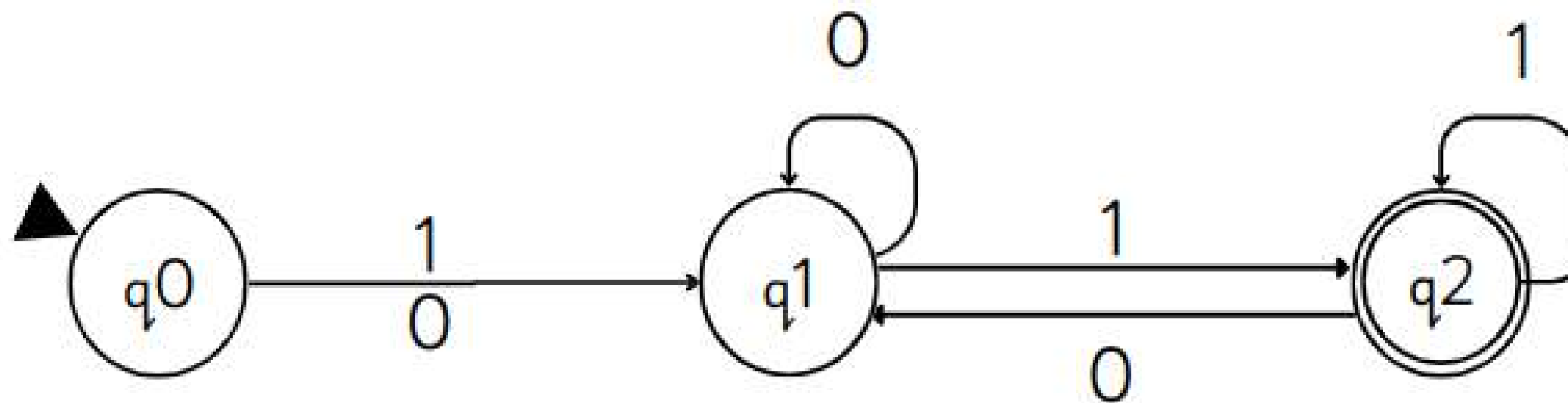
EXPRESSÃO REGULAR	LINGUAGEM GERADA
aa	Somente a palavra aa
ba^*	Todas as palavras que iniciam por b , seguido por zero ou mais a
$(a+b)^*$	Todas as palavras sobre o alfabeto $\{a,b\}$
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	Todas as palavras contendo aa como subpalavra
$a^*ba^*ba^*$	Todas as palavras iniciam com zero ou muitas ocorrências de a , seguidas de um b , zero ou muitas ocorrências de a , uma de b e termina em zero ou muitas ocorrências de a .
$(a+b)^*(aa+bb)$	Todas as palavras terminadas em aa ou bb
$(a+\epsilon)(b+ba)^*$	Todas as palavras com 0 ou uma única ocorrência de a , seguidas de uma ou várias ocorrências de b ou ba .

CONVERSÃO DE AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR



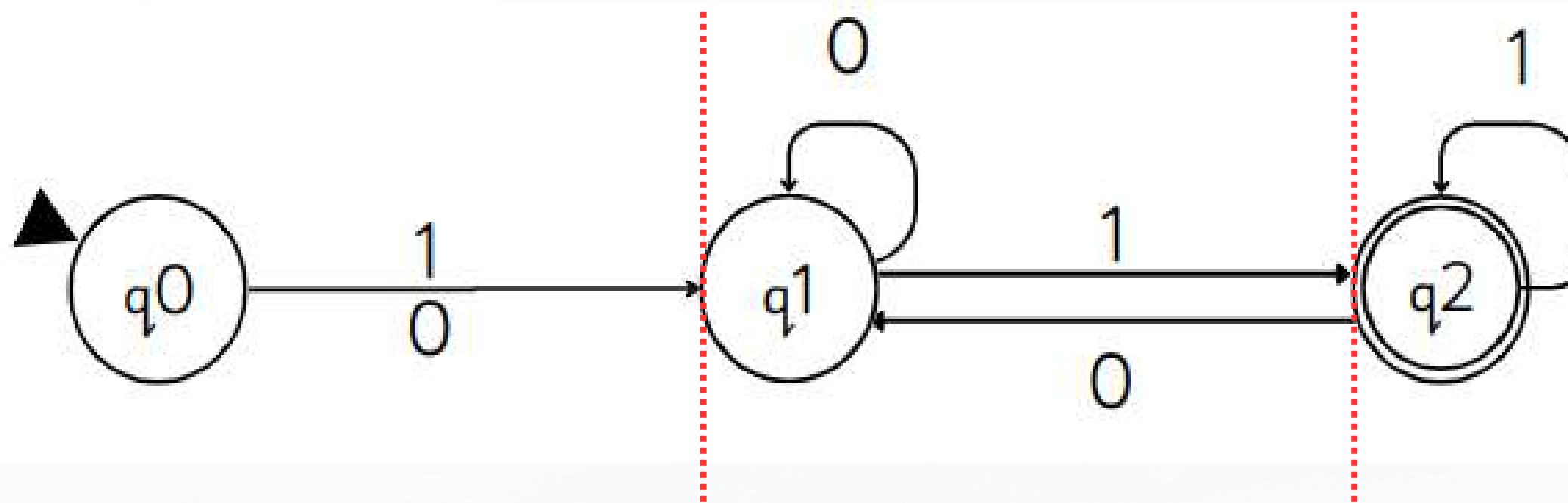
AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



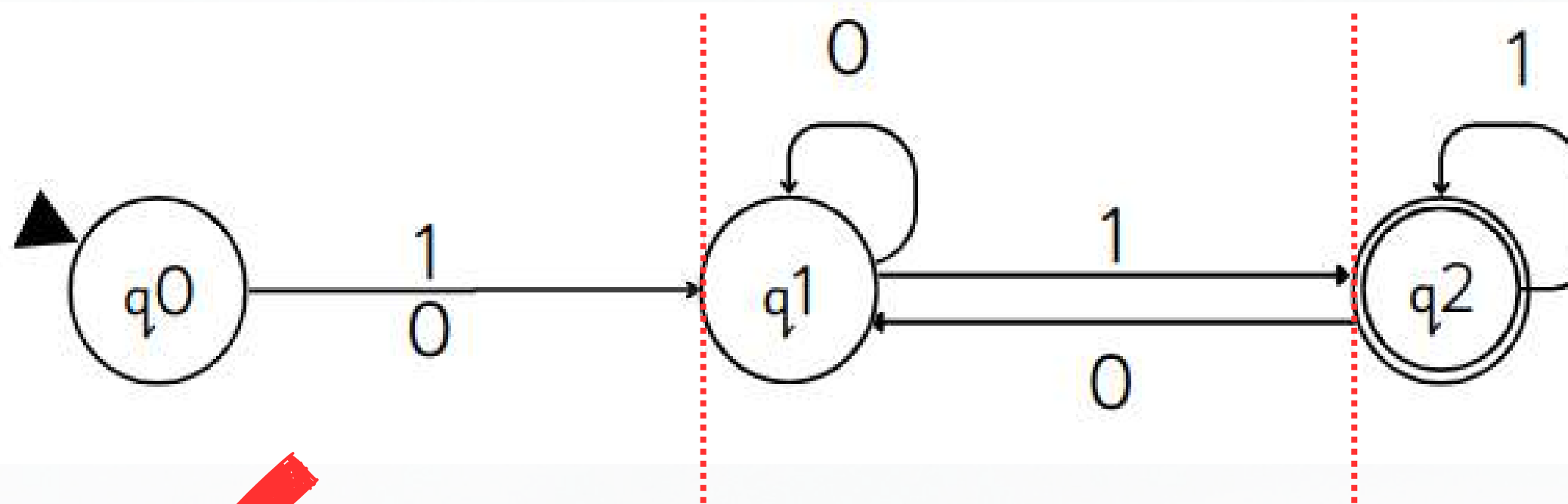
AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

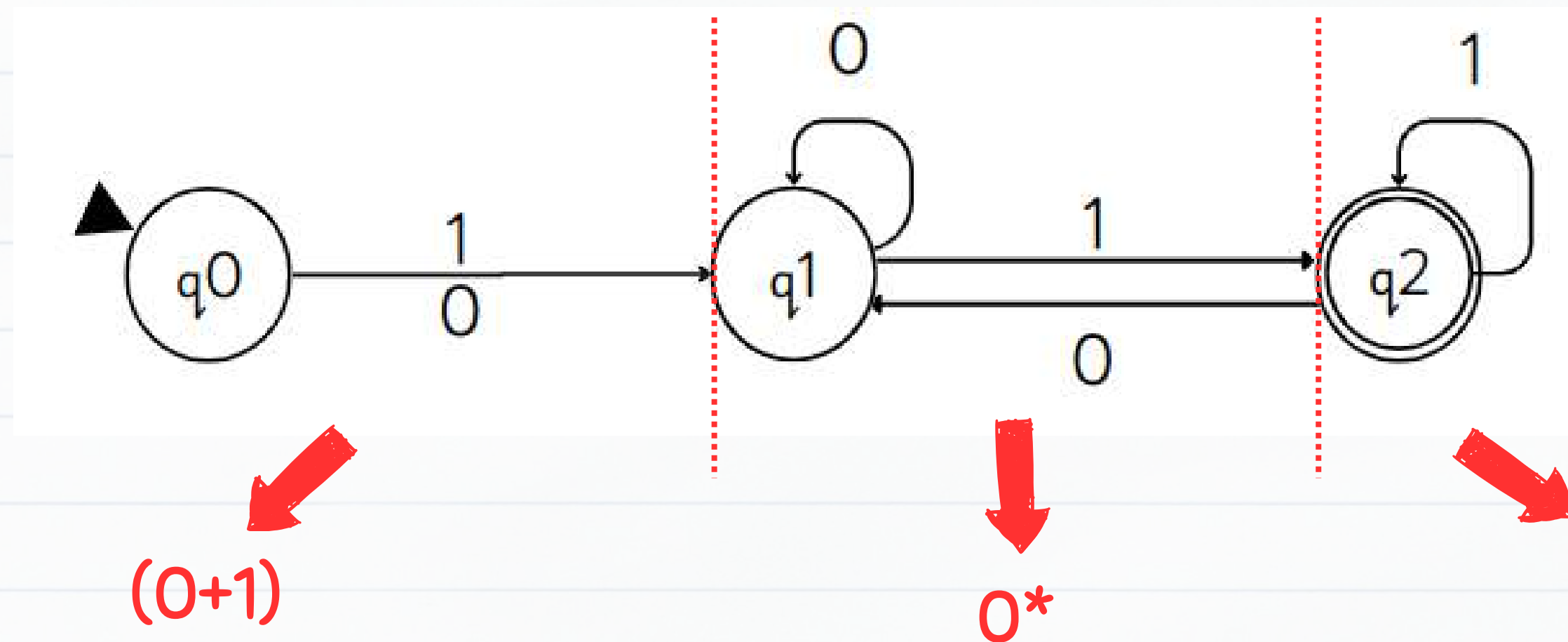
- Convertendo o seguinte autômato para ER



$(0+1)$

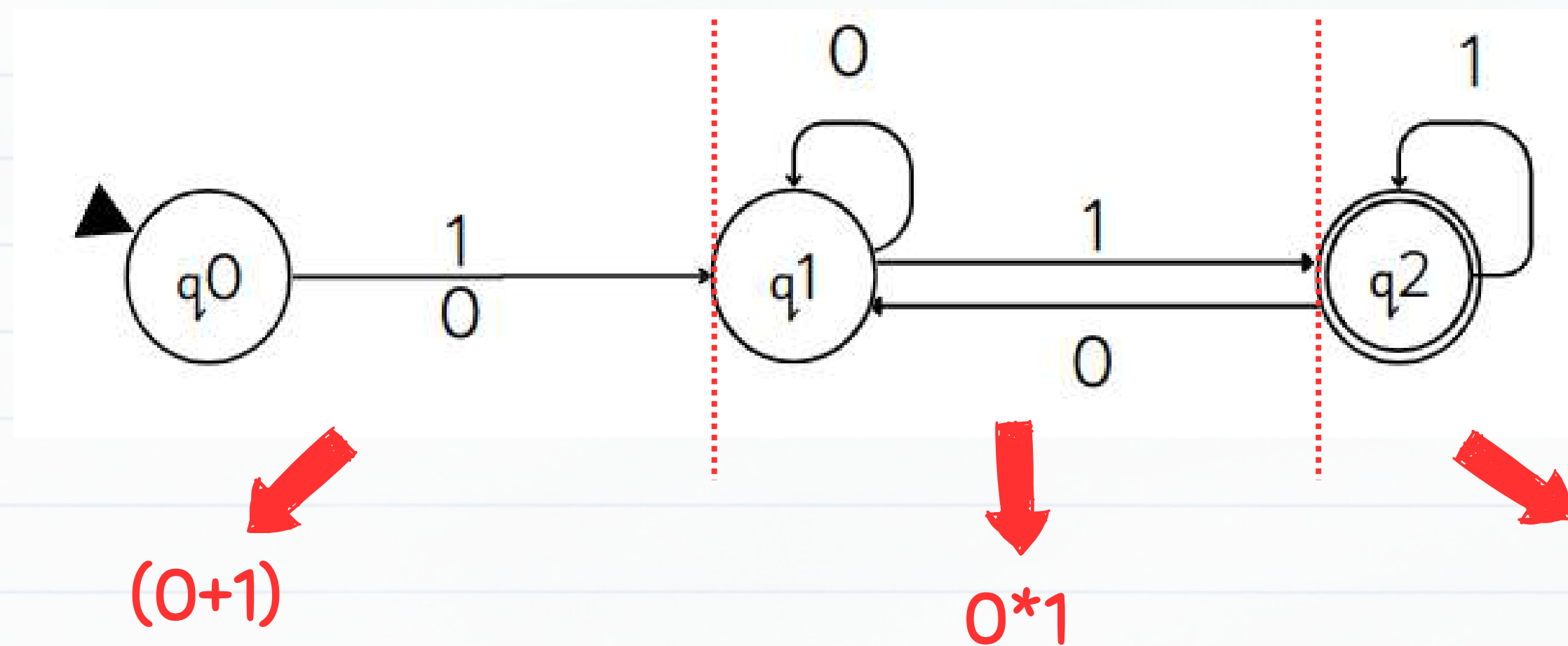
AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



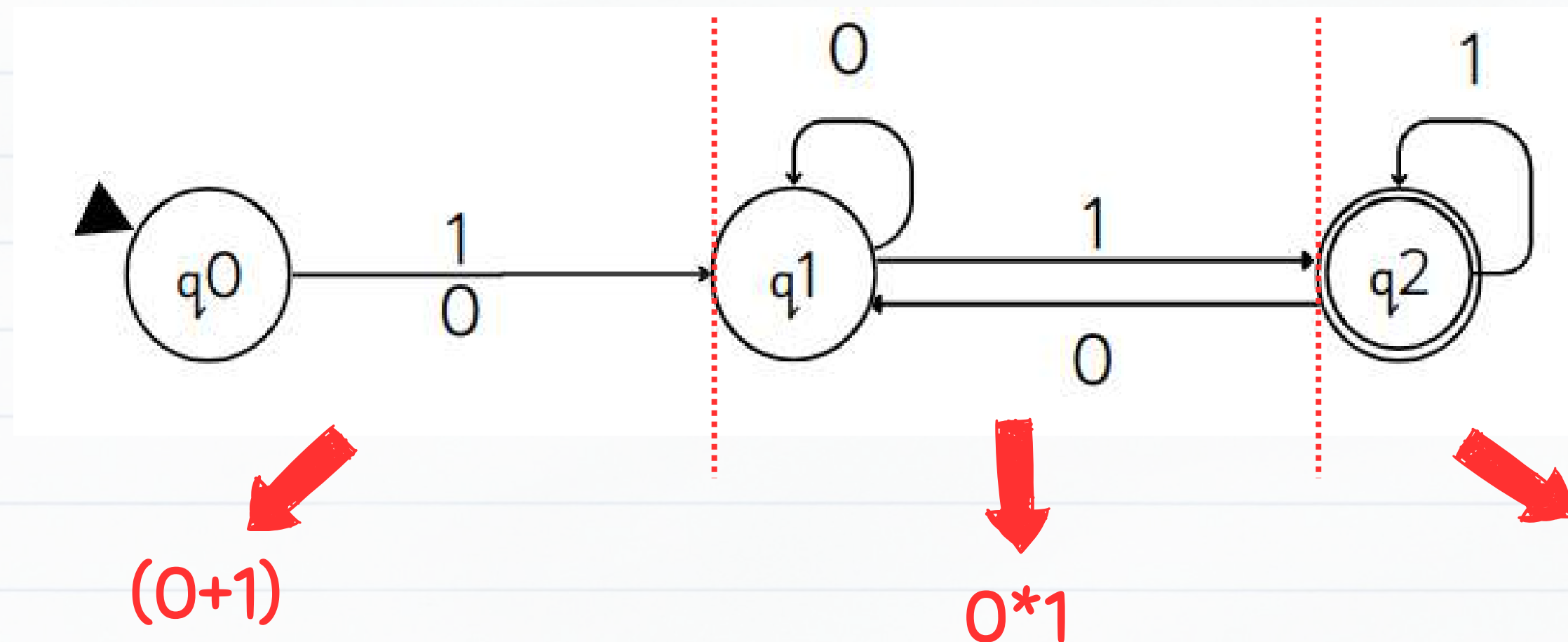
AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



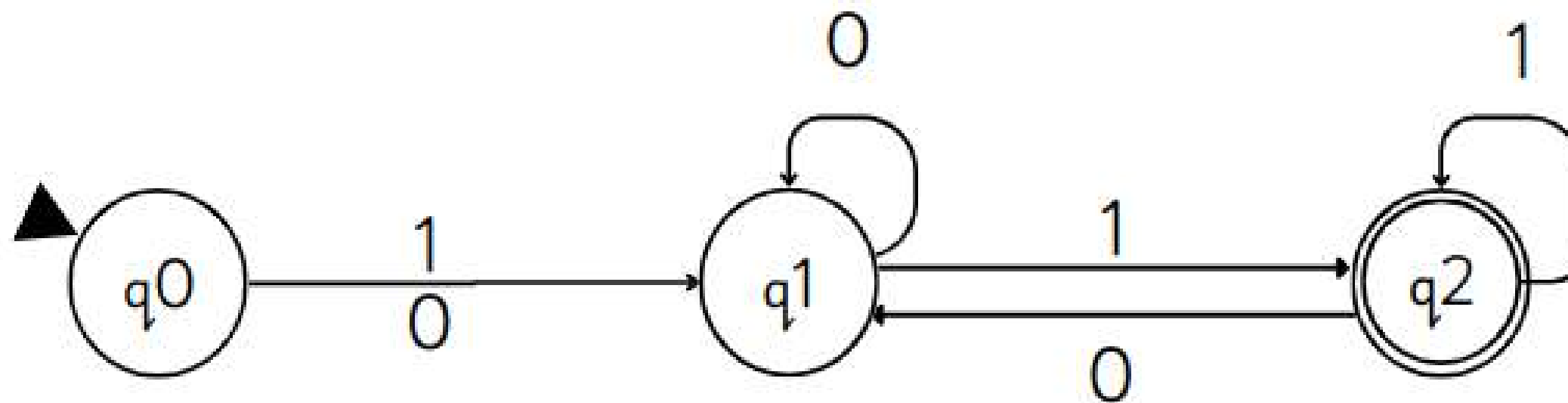
AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



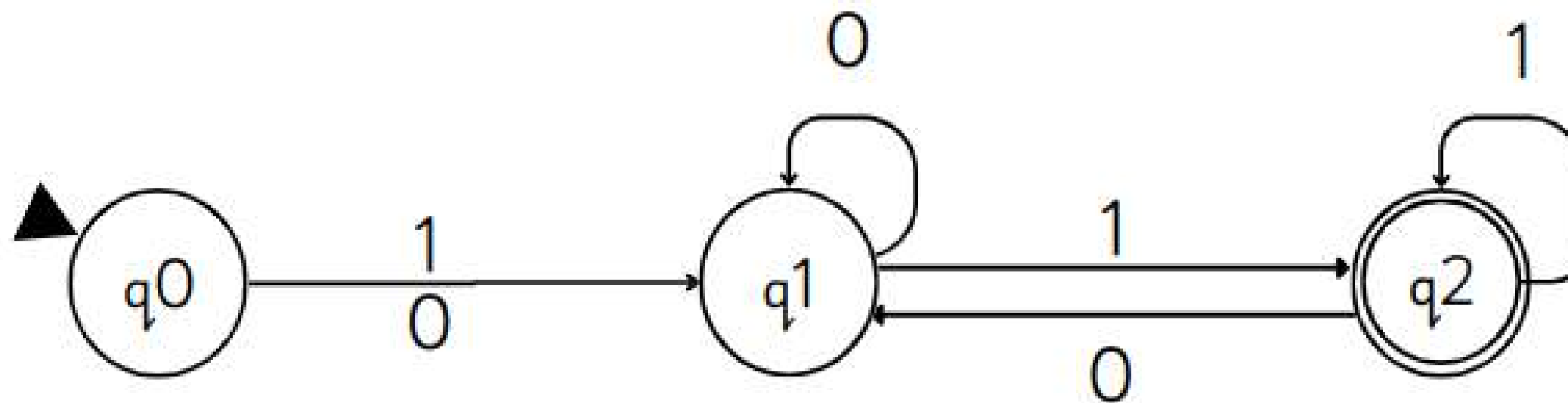
$$11^* = 1+$$

$$(0+1)(0^*11^*)$$



AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

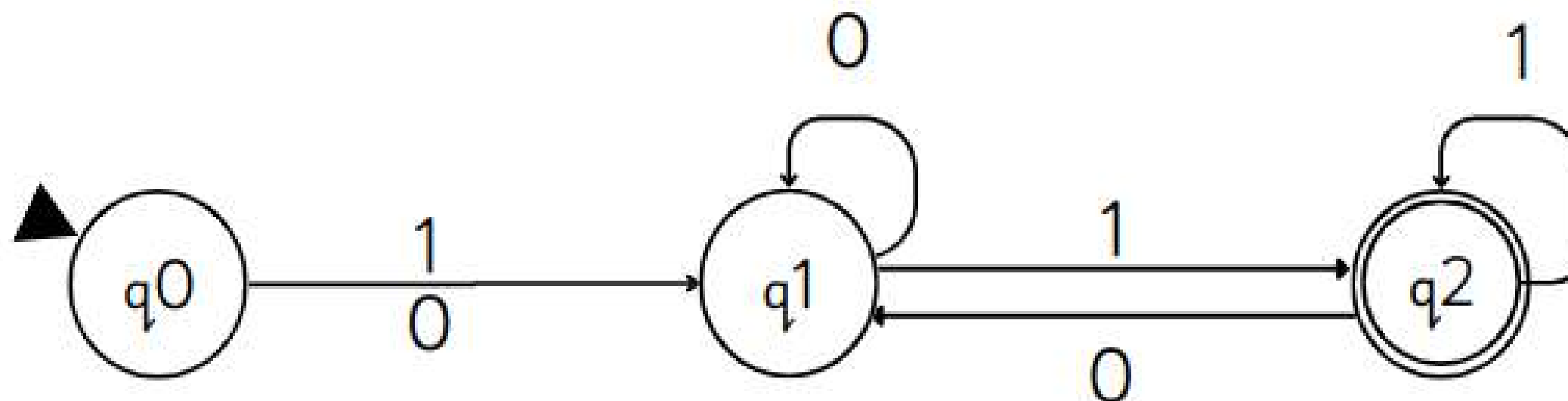
- Convertendo o seguinte autômato para ER



$(0+1)(0^*1+)$

AUTÔMATO PARA EXPRESSÃO REGULAR

- Convertendo o seguinte autômato para ER



O “+” no final denota que o trecho de q1 a q2 vai ser executado pelo menos uma vez!

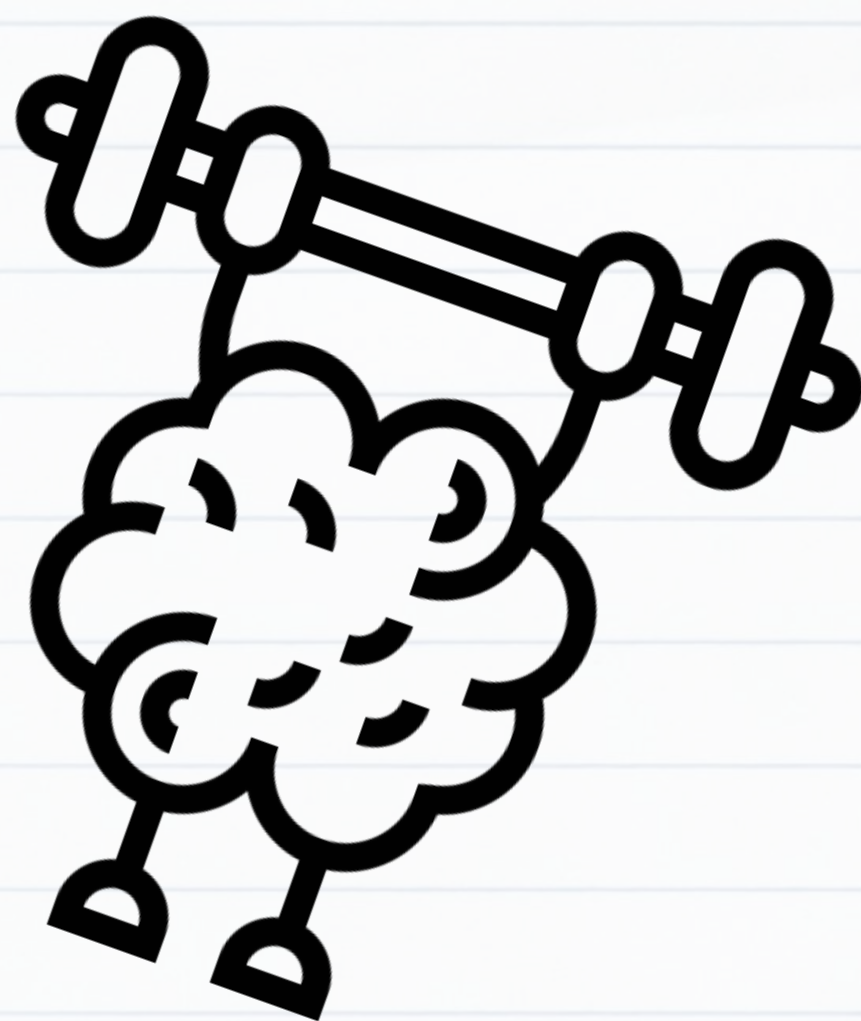
$(0+1)(0^*1^+)^+$





VAMOS EXERCITAR O CÉREBRO?

CONSTRUINDO EXPRESSÕES
REGULARES



EXERCÍCIO 1

Escreva as expressões regulares das seguintes linguagens.

Alfabeto = {a,b}

LINGUAGEM	EXPRESSÃO REGULAR
Possuem comprimento maior ou igual a 3	
Possuem comprimento menor ou igual a 3	
Possuem comprimento par	
Possuem comprimento ímpar	



EXERCÍCIO 1

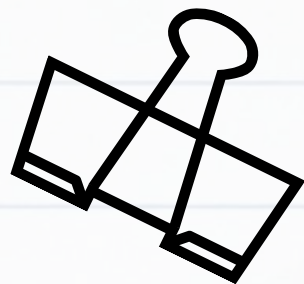
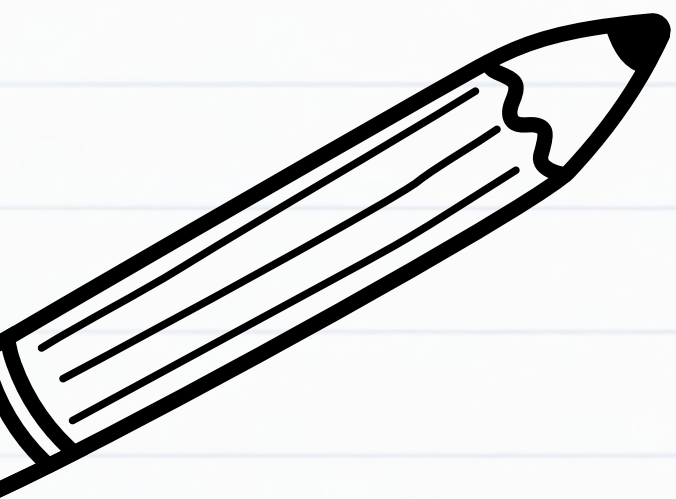
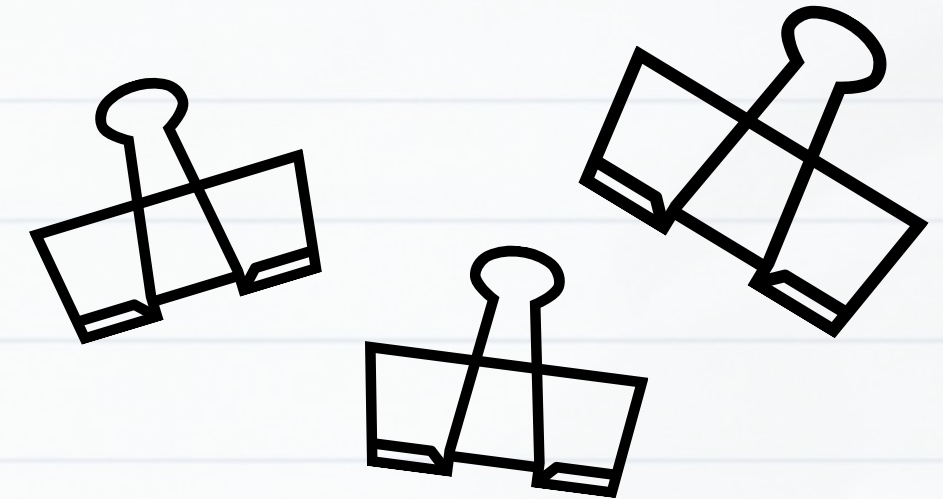
Escreva as expressões regulares das seguintes linguagens.

Alfabeto = {a,b}

LINGUAGEM	EXPRESSÃO REGULAR
Possuem comprimento maior ou igual a 3	$(a+b)(a+b)(a+b)^+$ ou $(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)^*$
Possuem comprimento menor ou igual a 3	$(a+b+\epsilon)(a+b+\epsilon)(a+b+\epsilon)$
Possuem comprimento par	$((a+b)(a+b))^*$
Possuem comprimento ímpar	$(a+b)((a+b)(a+b))^*$



CONSIDERAÇÕES



CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{0-9, A-Za-z\}$$

CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{0-9, A-Za-z\}$$

- Se eu pedisse para que vocês fizessem ER desse Σ que:
 - Possuíssem somente os dígitos
 - Possuíssem somente as letras
 - Possuíssem somente datas
 - Possuíssem somente nomes de variáveis

CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{0-9, A-Za-z\}$$

- Se eu pedisse para que vocês fizessem ER desse Σ que:
 - Possuíssem somente os dígitos
 $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 \dots + 9$
 - Possuíssem somente as letras
 - Possuíssem somente datas
 - Possuíssem somente nomes de variáveis

CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{ \textcolor{red}{a}, A-Z \textcolor{red}{a}-z \}$$

A notação: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 \dots + 9$ fica muito extensa. Então usamos **conjuntos** para simplificar!

- Se eu pedisse para que vocês fizessem ER desse Σ que:
 - Possuíssem somente os dígitos
 - $\textcolor{red}{a}$
 - Possuíssem somente as letras
 - Possuíssem somente datas
 - Possuíssem somente nomes de variáveis



CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{ \textcolor{red}{a}, A-Z \textcolor{red}{a}-z \}$$

- Se eu pedisse para que vocês fizessem ER desse Σ que:
 - Possuíssem somente os dígitos
 - Possuíssem somente as letras
 $\textcolor{blue}{a} + \textcolor{blue}{b} + \textcolor{blue}{c} + \textcolor{blue}{d} \dots + \textcolor{blue}{z}$
 - Possuíssem somente datas
 - Possuíssem somente nomes de variáveis

CONSIDERAÇÕES

- Observe o seguinte alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

O mesmo ocorre com $a + b + c + d \dots + z$. Podemos usar **conjuntos** para representar qualquer informação agrupada!

- Se eu pedisse para que vocês fizessem ER desse Σ que:
 - Possuíssem somente os dígitos
 a
 - Possuíssem somente as letras
 b
 - Possuíssem somente datas
 - Possuíssem somente nomes de variáveis



CONSIDERAÇÕES

- O computador entende conjuntos.
- Quando ele lê uma expressão regular, ele vai verificar os componentes que pertencem ao conjunto, seja “a” ou “b”.
- Logo, devemos expandir o nosso entendimento.

CONSIDERAÇÕES

Exemplo:

- Considerando que eu tenha a expressão regular ba^*
- Onde,
 - b = conjunto de todos os meses {janeiro, fevereiro ... dezembro}
 - a = conjunto de todos os dias da semana {segunda, terça ... sexta}
- Posso afirmar que, para cada mês informado, a minha linguagem vai aceitar qualquer dia da semana, quantas vezes forem necessários (zero ou muitas vezes).

EXERCÍCIO

Seja o alfabeto $\{a,b\}$ e a linguagem regular:

$$L = \{\omega \mid \omega \in \Sigma \text{ e o número de } a\text{'s em } \omega \text{ é par}\}.$$

Qual das expressões regulares abaixo gera essa linguagem?

- A) $(ab^*ab^*)^*$
- B) $((aa)^*+b^*)^*$
- C) $((b^*+(aa)^*)+b^*)^*$
- D) $(b^*ab^*ab^*)^*$
- E) $(aa+b)^*$

EXERCÍCIO

Seja o alfabeto $\{a,b\}$ e a linguagem regular:

$$L = \{\omega \mid \omega \in \Sigma \text{ e o número de } a\text{'s em } \omega \text{ é par}\}.$$

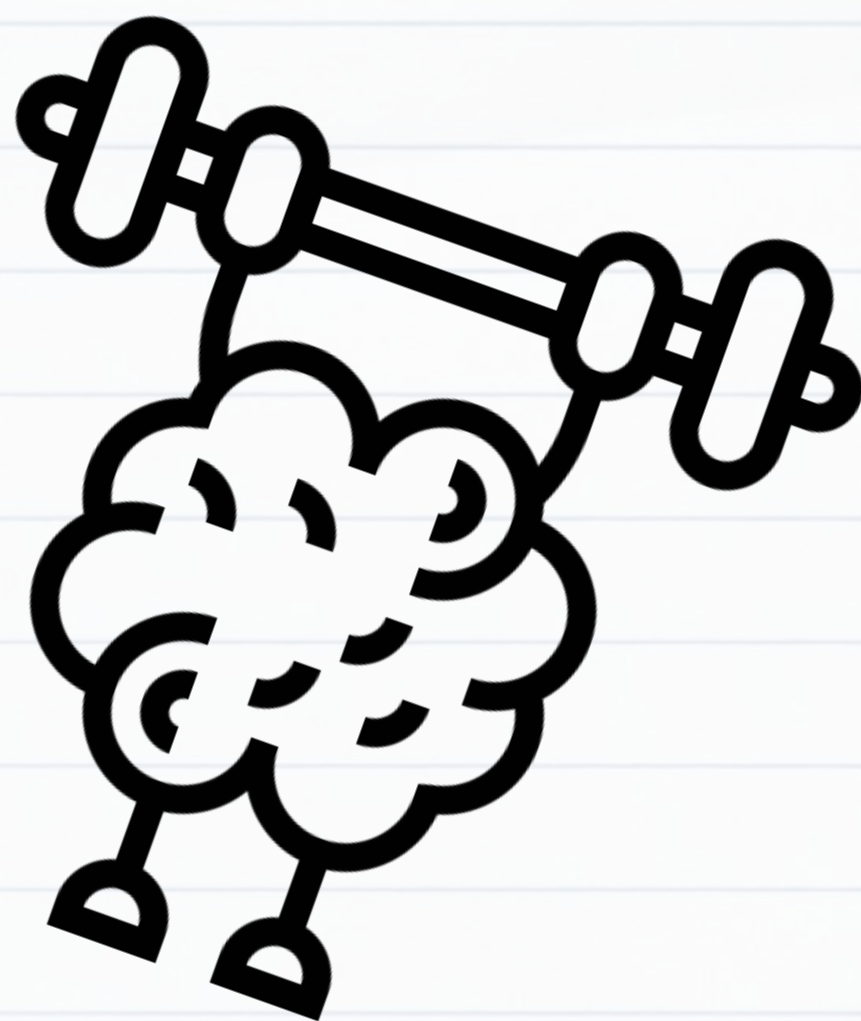
Qual das expressões regulares abaixo gera essa linguagem?

- A) $(ab^*ab^*)^*$
- B) $((aa)^*+b^*)^*$
- C) $((b^*+(aa)^*)+b^*)^*$
- D) $(b^*ab^*ab^*)^*$
- E) $(aa+b)^*$



VAMOS EXERCITAR O CÉREBRO?

CONSTRUINDO EXPRESSÕES
REGULARES EM UMA LINGUAGEM
DE PROGRAMAÇÃO

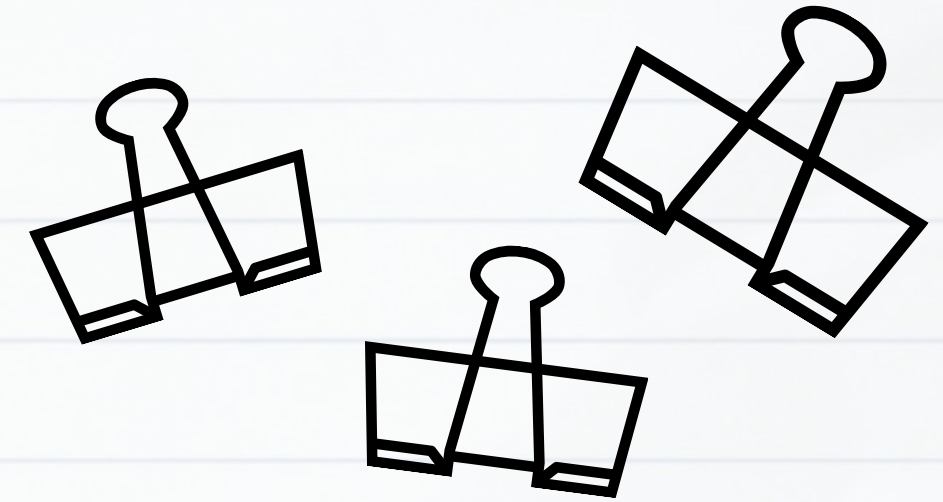


EXPRESSÕES REGULARES

- Construa em linguagem Java, um programa que interprete a seguinte linguagem:

$L = \{ w \mid w \text{ termine com } aa \text{ ou } bb \}.$

- Representa a seguinte ER: $(a + b)^*(aa + bb)$



Até a próxima aula!

PERGUNTAS??

contato: vanessarezende2014@gmail.com

